Informe Ejecutivo – Red Empresarial Segmentada

Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) · Conmutación y Enrutamiento (TI-203) Producto 1 · Equipo 5 · Profesor: Onel Luis Pelegrino · Plataforma: PNETLab

1. Resumen ejecutivo

Se diseñó y configuró una red para una mediana empresa con dos sedes (R1 y R2) y salida a Internet. La solución segmenta el tráfico por departamento mediante VLANs, protege los enlaces entre switches con EtherChannel y Rapid-PVST+, enruta con OSPF en dos áreas y controla los accesos con ACLs según una política de seguridad por departamento.

El diseño y las configuraciones de los 10 dispositivos están completos. **La validación en PNETLab (pruebas de conectividad, failover y ACLs) está pendiente de ejecutarse y documentarse**, por lo que este informe presenta el diseño y los resultados esperados, no resultados medidos.

Un punto requiere decisión: el criterio de aceptación pide un failover de gateway con HSRP, pero la topología actual tiene un solo router en la sede R1, por lo que ese failover no se puede demostrar sin añadir un segundo router.

2. Objetivo y alcance

Crear una red confiable, segura y escalable que soporte:

- Segmentación por departamentos (VLANs) y propagación con VTP.
- Redundancia de enlaces (EtherChannel, STP) y de gateway (HSRP).
- Enrutamiento interior con OSPFv2, con crecimiento multiárea.
- Políticas de seguridad basadas en ACLs.
- Direccionamiento IPv4 (VLSM) e IPv6, con implementación en PNETLab.

3. Solución implementada

Componente	Decisión de diseño
Direccionamiento	Bloque 172.24.0.0/15 y 2001:25:24::/48, con VLSM de mayor a menor y un /64 IPv6 por red
Segmentación	9 VLANs en dos dominios VTP: ITLA-E5-R1 (campus) e ITLA-E5-R2 (sede remota)
Capa 2	SWM1 y SWM2 unidos por EtherChannel LACP de 3 enlaces; cada switch de acceso se conecta a ambos
Spanning Tree	Rapid-PVST+; SWM1 es root de las VLAN 10 y 30, SWM2 de las VLAN 20 y 40

Gateways	Subinterfaces en R1-Core (router-on-a-stick) y R2; la carga se reparte por VLAN entre los dos enlaces de R1-Core
Enrutamiento	OSPFv2 (y OSPFv3 para IPv6): área 0 para el campus y el enlace punto a punto; área 1 stub para la sede R2
Internet	Ruta por defecto originada por R1-Core y NAT overload; la VLAN de Voz queda sin Internet
Seguridad	6 ACLs extendidas, 1 estándar para NAT y 1 estándar para acceso remoto (VTY) solo desde Gestión

Plan de direccionamiento (resumen)

Red	VLAN	Hosts	Subred IPv4	Prefijo IPv6
Estudiantes	10	1500	172.24.0.0/21	2001:25:24:0::/64
Docentes	20	164	172.24.8.0/24	2001:25:24:1::/64
Finanzas	50	64	172.24.9.0/25	2001:25:24:2::/64
Académicos	60	80	172.24.9.128/25	2001:25:24:3::/64
Gestión	30	29	172.24.10.0/26	2001:25:24:4::/64
Datacenter	70	44	172.24.10.64/26	2001:25:24:5::/64
Voz	40	16	172.24.10.128/27	2001:25:24:6::/64
Blackhull (R1 / R2)	999	10	172.24.10.160/28 y .176/28	2001:25:24:7::/64 y 8::/64
P2P R1–R2	–	2	172.24.10.192/30	2001:25:24:9::/126
R1–ISP	–	2	172.24.10.196/30	2001:25:24:A::/64

El detalle completo (rangos, broadcast, IP de cada interfaz y host) está en el README del repositorio.

4. Política de seguridad

Origen	Restricción
Estudiantes	Sin acceso a Gestión, Finanzas, Docentes ni Voz; al Datacenter solo ICMP, HTTP y HTTPS
Docentes	Sin acceso a Finanzas ni Gestión
Finanzas	Sin acceso a Estudiantes, Docentes ni Gestión

Académicos	Sin acceso a Gestión
Voz	Solo comunicación con Voz y Datacenter; sin Internet
Administración remota	Solo desde la VLAN de Gestión
Puertos sin uso	Apagados y asignados a la VLAN 999 (Blackhull)

Las ACLs se aplican al final del despliegue, una vez verificada la conectividad completa, para no confundir fallas de enrutamiento con bloqueos intencionales.

5. Estado frente a los criterios de aceptación

Criterio	**Estado**
Conectividad entre VLANs según política	Configurado; pendiente de validar en PNETLab
Redundancia de gateway (HSRP) con failover probado	**Configurado, pero sin failover real** por tener un solo router en R1
Convergencia de OSPF y propagación de la ruta por defecto	Configurado; pendiente de validar
Accesos restringidos por ACLs	Configurado; pendiente de validar
Implementación en PNETLab	Pendiente de ejecución y capturas

6. Riesgos y limitaciones

1. **HSRP sin par.** R1-Core es el único router de su sede. Si cae uno de sus dos enlaces, las VLAN de ese enlace pierden gateway. La redundancia de capa 2 (EtherChannel y STP) sí funciona.
2. **Enlace al ISP supuesto.** El next-hop del ISP (172.24.10.198) es una suposición del plan; debe ajustarse a lo que entregue PNETLab.
3. **VTP.** Un switch nuevo con un revision number alto puede sobrescribir las VLANs; hay que resetearlo antes de conectarlo. SW usa modo transparente porque no tiene trunk con el resto del dominio.
4. **Credenciales de laboratorio** (usuario admin, contraseña ITLA-E5) no deben usarse fuera del laboratorio.